

리튬이온전지·전고체전지 공통 적용 자가 펄스 히팅 (Self Pulse Heating) 기술 보고서

문서번호	TR-2026-002
작성일	2026-09-17
주제	리튬이온전지(LIB) 및 전고체전지(ASSB)에 적용 가능한 펄스 전류·전압 기반 자가발열 기술
분류	실무 기술보고서 (엔지니어링 검토용)
선행문서	TR-2026-001 리튬이온전지 펄스 히팅 기술 조사·분석 보고서(2026-09-14)

본 문서의 정량 데이터는 2026년 9월 기준 공개 문헌 및 제조사 발표자료에 근거한다.

수치 인용 시 실측값과 시뮬레이션 예측값의 구분에 유의할 것 — 본문 5.3절 및 말미 「작성 상 유의사항」 참조.

목차

요약 (Executive Summary)

1. 서론

- 1.1 배경 및 선행문서와의 관계
- 1.2 목적 및 범위
- 1.3 용어 정의

2. 두 전지계의 문제 정의 비교

- 2.1 무엇이 성능을 제한하는가
- 2.2 가열 목표 온도의 비대칭성
- 2.3 안전 여유의 비대칭성

3. 통합 물리 모델 — 하나의 식, 두 개의 동작점

- 3.1 공통 발열식
- 3.2 주파수 축 위의 통합 관점
- 3.3 주파수 상한 — 인덕턴스
- 3.4 구동 방식 — 전류원 vs 전압원
- 3.5 설계 예제 — ASSB 승온율 차수 추정

4. 제약 조건 분석 — 무엇이 승온율의 상한을 정하는가

- 4.1 LIB — 리튬 석출 (요약)
- 4.2 ASSB — 임계전류밀도(CCD)와 리튬 침투
- 4.3 핵심 발견 — 펄스는 ASSB에서 제약이 아니라 완화 수단이다
- 4.4 ASSB 고유 제약 — 기계적 계면
- 4.5 제약 조건 종합

5. 성능 벤치마크

- 5.1 LIB (요약)
- 5.2 ASSB
- 5.3 벤치마크 해석 — 반드시 유의할 점

6. 회로 구현 — 난이도의 비대칭

- 6.1 LIB 측 (요약)
- 6.2 ASSB 측 — 기존 자산을 쓸 수 없다
- 6.3 구현 옵션 비교 (ASSB)

7. 열화 및 안전성

- 7.1 열화 경로 비교
- 7.2 상반된 온도 의존성 — 설계상의 딜레마
- 7.3 자기 안정화 특성의 차이

7.4 관련 규격

8. 산업 동향

- 8.1 LIB 자가발열 — 양산 단계
- 8.2 ASSB — 양산 준비 단계, 가열은 미해결 과제
- 8.3 특허 동향

9. 실무 도입 지침

- 9.1 공통 설계 절차
- 9.2 BMS 요구사항 — LIB 대비 ASSB 추가 항목
- 9.3 검증 시험 계획 (ASSB 추가분)

10. 한계 및 향후 과제

- 10.1 기술적 미해결 과제
- 10.2 조사 범위의 한계
- 10.3 향후 연구 방향

11. 결론 및 권고

- 11.1 결론
- 11.2 권고사항

부록 A. 주요 수식 정리

부록 B. 파라미터 설계 초기값 (출발점 권고)

- B.1 리튬이온전지 (LIB)
- B.2 전고체전지 (ASSB)
- B.3 EIS 측정 조건

부록 C. 빠른 비교표 (1페이지 요약)

참고문헌

- ASSB 자가발열 (핵심)
- 펄스 전류와 리튬 침투 / 임계전류밀도
- ASSB 저온·계면 특성
- 임피던스 분석 (ASSB)
- 기계적 제약 — 스택압·열팽창
- ASSB 열안정성·안전
- ASSB 가열 방식 (외부 히터·소재)
- 특허 (자가발열 아키텍처)
- 산업 동향
- 선행 사내 문서

요약 (Executive Summary)

자가 펄스 히팅은 전지 외부에 히터를 두지 않고, 전지 자신의 내부 임피던스에 교번 전류·전압을 인가해 발생하는 손실열로 셀을 내부에서 직접 데우는 기술이다. 본 보고서는 이 기술을 **리튬이온전지(LIB)**와 **전고체전지(ASSB)**에 **공통으로 적용 가능한 하나의 설계 프레임워크**로 정리한다.

핵심 결론은 **"동일한 원리, 상반된 동작점"**이다. 두 전지계 모두 $Q = I^2 \cdot \text{Re}\{Z\}$ 라는 동일한 발열식을 따르지만, 최적 동작 주파수가 **5~6 자릿수 떨어져 있고**, 제약 조건과 구동 방식, 나아가 가열의 목적 자체가 다르다.

구분	리튬이온전지 (LIB)	전고체전지 (ASSB)
가열 목적	저온 냉시동 (-30~0 °C → 0~25 °C)	상온 포함 상시 운전온도 확보 (25 °C → 60~80 °C)
최적 주파수	0.1 Hz ~ 1 kHz (f_{ct} 근방)	0.2 ~ 7 MHz (이중층 단락 대역)
구동 방식	전류원 (1~5C 진폭)	전압원 ($\pm 1\sim 2$ V 구형파/정현파)
발열 담당 임피던스	전하이동 저항 R_{ct} (저온에서 증폭)	고체전해질 벌크 음저항 R_{SE}
승온율 상한 결정 요인	리튬 석출 (음극 전위 < 0 V vs Li/Li ⁺)	임계전류밀도(CCD)·계면 분해·스택압/열팽창
패러데이 전류 취급	발열의 원천 (불가피하게 이용)	의도적으로 회피 (이중층으로 우회)

LIB에서는 저온에서 커진 R_{ct} 가 발열원이므로 **패러데이 반응을 이용해서 데운다**. 그 대가가 리튬 석출 위험이며, 설계는 "석출 임계선 아래에서 승온율 최대화"라는 제약 최적화가 된다(TR-2026-001 4.3절). 반면 ASSB에서는 MHz 대역에서 전기이중층이 커패시터처럼 동작해 전하이동 저항을 **단락**시키고, 그 결과 (1) 총 임피던스가 낮아져 같은 전압에서 전류·발열이 커지며 (2) 패러데이 반응 전류가 줄어 계면 분해와 리튬 침투가 억제된다. 즉 **"반응을 피하면서 데우는"** 정반대 전략이 성립한다.

정량 수준 — LIB 펄스 히팅은 문헌 기준 승온율 3~7 °C/min, 승온 효율 약 30 %로 이미 양산 단계다(CATL 3세대 선상, -30 °C에서 9분 내 98 % 충전). ASSB의 초고주파 자가발열(UHFSH)은 팩 시뮬레이션 기준 **50 K/min, 승온 에너지 3.4 %**가 보고되었으나, **실험 검증은 23.3 mAh 대칭셀에서 2분간 $\Delta T \approx 0.85\sim 1$ °C 수준에 그친다**. 이 격차(측정값과 예측값 사이 약 2 자릿수)가 본 기술의 현재 성숙도를 규정하는 가장 중요한 사실이며, 본문 5장과 10장에서 별도로 다룬다.

권고 — (1) LIB 라인은 TR-2026-001의 저주파 양방향 펄스(BPC) 설계를 그대로 추진하되, (2) ASSB 라인은 **MHz 대역 전력변환 하드웨어가 기존 인버터 재활용으로 불가능**하다는 점을 전제로 별도 GaN 기반 보조 전력단을 아키텍처 초기 단계에서 반영해야 한다. (3) 두 라인의 공통 자산은 회로가 아니라 **임피던스-열 연성 모델과 제약 관측기(observer)** 이므로, 이 계층을 화학 무관(chemistry-agnostic)하게 설계해 플랫폼화할 것을 권고한다.

1. 서론

1.1 배경 및 선행문서와의 관계

TR-2026-001은 리튬이온전지의 저온 펄스 히팅을 단독 주제로 다루었다. 본 보고서는 그 범위를 **전고체전지까지 확장**하되, LIB 관련 기초 내용(저온 임피던스 증가 메커니즘, 리튬 석출 제약, 회로 토폴로지 5종, 문헌 벤치마크 9건)은 중복 서술하지 않고 선행문서를 참조한다.

확장의 동기는 두 가지다.

1. ASSB는 "저온 문제"가 아니라 "상온 문제"를 갖는다. LIB는 상온에서 정상 동작하고 영하에서만 가열이 필요하지만, 산화물·폴리머계 ASSB는 상온에서도 이온전도도와 계면 반응속도가 부족하다. 폴리머(PEO)계는 상온 이온전도도가 10^{-6} S/cm 수준에 불과해 60~80 °C 상시 가열이 필수이며, 실제로 Blue Solutions의 LMP® 전지를 탑재한 BlueBus는 이 방식으로 상용 운행되고 있다. 즉 ASSB에서 가열은 냉시동 보조기능이 아니라 **운전 조건 그 자체**다.
2. 가열 수단으로서의 자가발열은 ASSB에서 더 유리한 조건을 갖는다. ASSB는 Wh당 열질량이 LIB보다 15~20 % 작고, 산화물 고체전해질(LLZTO 2.2, LAGP 1.4 W/m·K)의 열전도도가 액체 전해질(0.2 W/m·K)보다 한 자릿수 높아 **승온이 빠르고 온도 구배가 작다**. 가열 필요성이 크고 가열 효율도 좋은 조합이다.

1.2 목적 및 범위

본 보고서는 자가 펄스 히팅을 LIB와 ASSB에 공통 적용 가능한 기술로 정식화하고, 두 전지계 사이의 물리적 차이가 설계 파라미터·회로·제어·검증에 어떤 차이를 만드는지 분석한다.

범위에 포함

- 전기적 자가발열(펄스 전류 / AC / 초고주파 전압 펄스)의 통합 물리 모델
- LIB ↔ ASSB 동작점 비교 (주파수, 진폭, 구동 방식, 제약 조건)
- ASSB 고유 제약 — 임계전류밀도(CCD), 계면 분해, 스택압·열팽창, 황화물 열안정성
- 회로 구현 난이도 비교 및 MHz 대역 전력단 요구사항
- 단계별 도입 지침 및 검증 계획

범위에서 제외

- 외부 히터(PTC·필름·액랭) 상세 설계 — 비교 목적으로만 언급
- 고체전해질 소재 개발, 셀 제조공정(소결·가압·적층)
- 나트륨이온 등 타 화학계

1.3 용어 정의

용어	정의
자가발열 (Self-Heating)	외부 열원 없이 전지 내부 임피던스의 손실로 전지 자신을 가열하는 방식
BPC (Bidirectional Pulse Current)	충·방전 펄스를 교번 인가하는 양방향 펄스. 순 전하이동이 작음
UHFSH (Ultra-High-Frequency Self-Heating)	10^5 Hz 이상 교번 전압으로 ASSB를 가열하는 방식 (Zhang et al., <i>Joule</i> , 2025)
f_{ct}	전하이동 반응의 특성 주파수. LIB -20 °C에서 0.1~10 Hz 수준
이중층 단락 (Double-Layer Shunting)	고주파에서 전기이중층 커패시턴스의 리액턴스가 작아져 전하이동 저항을 우회시키는 현상
CCD (Critical Current Density)	고체전해질에서 리튬 필라멘트(덴드라이트)가 생성되지 않는 최대 전류밀도
ASR (Area-Specific Resistance)	면적비저항 [$\Omega \cdot \text{cm}^2$]. 셀 크기와 무관하게 비교하기 위한 지표
반응전류 / 이중층전류	총 전류의 분해. $i = i_{rxn}(\text{패러데이}) + i_{inf}(\text{이중층 변위전류})$
스택압 (Stack Pressure)	ASSB 계면 접촉 유지를 위해 셀 적층 방향에 가하는 외부 압력 (통상 수백 kPa ~ 수 MPa)

2. 두 전지계의 문제 정의 비교

2.1 무엇이 성능을 제한하는가

LIB (저온) — 상세는 TR-2026-001 2장 참조. 요지는 전해질 이온전도도 저하, 음극 전하이동 저항 R_{ct} 급증, 고상 확산 저하이며, -20°C 에서 내부저항이 상온 대비 5~10배 증가한다. 결정적 제약은 저온 충전 시 **리튬 석출**이다.

ASSB (상온 포함 전 영역) — 제한 요인의 구조가 다르다.

- 벌크 이온전도도** — 황화물계는 상온 $10^{-3}\sim 10^{-2}$ S/cm로 액체 전해질에 필적하나, 산화물계·폴리머계는 이보다 1~4 자릿수 낮다. 특히 PEO계는 10^{-6} S/cm 수준으로 **상온 동작이 사실상 불가능**하다.
- 계면 저항이 지배적** — ASSB의 율속 단계는 대개 벌크가 아니라 **복합 양극 내 활물질/고체전해질 계면**이다. 계면 반응층 (interphase)의 활성화 에너지는 코팅 유무에 따라 크게 달라져, 예컨대 Ni90 양극/황화물 계면에 Li_2ZrO_3 코팅을 삽입하면 활성화 에너지가 60.19 → 41.39 kJ/mol로 감소한다는 보고가 있다. 활성화 에너지가 높다는 것은 곧 **온도 민감도가 크다**는 뜻이며, 이는 가열의 효과가 크다는 의미이기도 하다.
- 고상-고상 물리적 접촉** — 액체 전해질처럼 젖어들지 않으므로 접촉 면적이 스택압과 부피변화에 좌우된다. 접촉 손실은 국부 전류집중으로 이어진다.

2.2 가열 목표 온도의 비대칭성

이 차이는 시스템 설계에 직접적인 결과를 낳는다.

LIB	ASSB
$-30^{\circ}\text{C} \longrightarrow 0\sim 25^{\circ}\text{C}$	$25^{\circ}\text{C} \longrightarrow 60\sim 80^{\circ}\text{C}$
└ 겨울철·충전 전에만 (간헐)	└ 상시 또는 빈번 (연중)
└ 도달 후 가열 종료	└ 도달 후 **유지 가열** 필요
└ 승온 에너지 = 1회성 비용	└ 승온 + 보온 에너지 = 지속 비용

- LIB의 가열은 이벤트**다. 연간 수십~수백 회, 회당 3~10분. 총 에너지 비용은 작다.
- ASSB의 가열은 상태**다. 승온 후 목표 온도를 유지해야 하므로, 방열 손실을 보상하는 **연속 보온 전력**이 필요하다. 따라서 ASSB에서는 **단열 설계가 가열 회로 설계만큼 중요**해진다. 문헌의 팩 시뮬레이션이 열전달계수 $h = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$ 조건에서 1시간 운전 기준 3.4 %라는 낮은 에너지 비용을 제시할 수 있는 이유도 대형 팩의 낮은 표면적/부피비에 기인한다.

2.3 안전 여유의 비대칭성

항목	LIB	ASSB
가열 상한	전해액 분해·SEI 열화 개시 $\sim 60^{\circ}\text{C}$, 열폭주 개시 $130\sim 200^{\circ}\text{C}$	목표 온도 자체가 $60\sim 80^{\circ}\text{C}$ 로 정상 동작점이 LIB의 경고 영역
가열 중 주요 위험	리튬 석출, 국부 과열	계면 분해, 리튬 침투, 접촉 손실 , 황화물 가스 발생
열폭주 개시	전해액 기화·분리막 수축	황화물계는 160°C 이하 에서 전극/전해질 계면 발열 반응 개시 보고. 200°C 부근 NCM 방출 산소에 의한 황화물 산화, 300°C 부근 고상 반응 단계
가스 위험	가연성 유기가스	H_2S, SO_2 등 독성·부식성 가스

중요한 오해 정정 — "전고체는 안전하므로 가열해도 된다"는 통념은 성립하지 않는다. 황화물계 ASSB의 열폭주는 오히려 예상보다 낮은 온도에서 개시될 수 있다는 것이 최근 연구의 공통된 지적이며, 양극/티오인산염 전해질 간 화학적 계면 불안정성이 주된 트리거로 지목된다. 목표 온도(60~80 °C)와 계면 발열 개시 온도(~160 °C) 사이의 여유가 LIB만큼 넓지 않으므로, ASSB의 가열 제어는 오히려 더 엄격한 온도 상한 관리와 국부 핫스팟 억제를 요구한다.

3. 통합 물리 모델 — 하나의 식, 두 개의 동작점

3.1 공통 발열식

두 전지계 모두 주기 정상상태에서 동일한 발열식을 따른다. 차이는 식이 아니라 어느 주파수의 $\text{Re}\{Z\}$ 를 쓰느냐에 있다.

전류 구동(LIB 관례)

$$Q_{\text{gen}} = \sum_n I_{n,\text{rms}}^2 \cdot \text{Re}\{Z(n \cdot f_0, T, \text{SOC})\}$$

전압 구동(ASSB / UHFSH 관례)

$$Q_{\text{gen}} = V_{\text{cell,rms}}^2 \cdot \frac{\text{Re}\{Z(f, T)\}}{|Z(f, T)|^2}$$

두 식은 등가이며($I = V/|Z|$), 실제 시스템이 전류원으로 구동되는지 전압원으로 구동되는지에 따라 편한 형태를 쓴다. 이 구동 방식의 차이가 본 보고서에서 다루는 가장 실무적인 분기점이다 (3.4절).

열 모델은 공통이다.

$$m \cdot c_p \cdot dT/dt = Q_{\text{gen}}(T) - h \cdot A \cdot (T - T_{\text{amb}})$$

3.2 주파수 축 위의 통합 관점

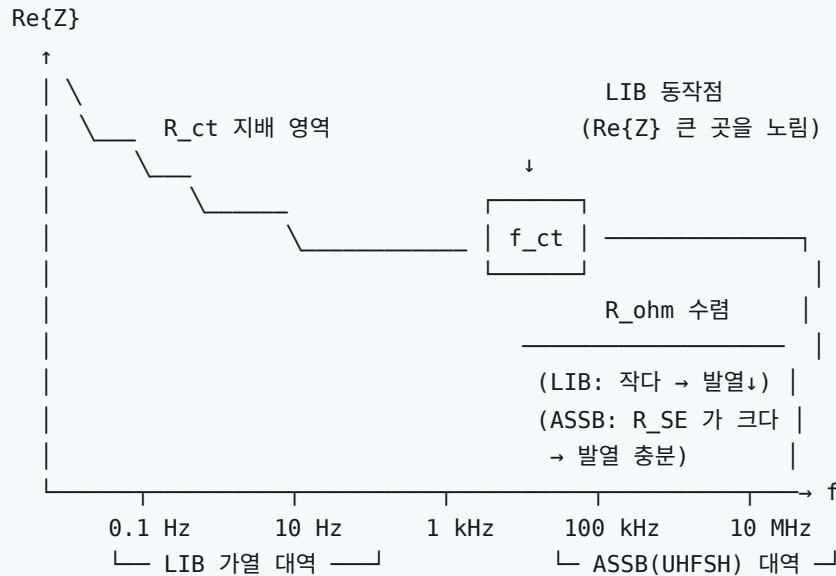
전지의 계면은 패러데이 반응 경로(R_{ct})와 전기이중층 커패시턴스(C_{dl})의 병렬 조합으로 모델링된다. 총 전류는 두 경로로 분배된다.

$$i_{\text{total}} = i_{\text{rxn}} \text{ (패러데이, 화학변화 유발)} + i_{\text{inf}} \text{ (이중층 변위전류, 화학변화 없음)}$$

주파수가 올라가면 C_{dl} 의 리액턴스 $1/(2\pi f C_{\text{dl}})$ 가 작아져 전류가 점점 이중층 쪽으로 흐른다. 즉

- **저주파** — $i \approx i_{\text{rxn}}$. 발열은 크지만 **모든 전류가 화학반응을 일으킨다**.
- **고주파** — $i \approx i_{\text{inf}}$. 화학반응은 거의 없고, 전류는 계면을 커패시터로 통과해 **벌크 용저항에서만 열이 난다**.

이 하나의 그림에서 LIB와 ASSB의 전략이 갈린다.



왜 LIB는 고주파로 갈 수 없는가 — LIB에서 R_{ct} 를 단락시키면 남는 것은 매우 작은 음저항뿐이다(예: CATL 3세대 선싱 셀의 내부저항은 0.25 mΩ로 업계 평균 대비 50 % 낮다고 발표되었다). 발열을 확보하려면 비현실적으로 큰 전류가 필요해진다. 따라서 LIB는 R_{ct} 가 큰 저주파 대역을 일부러 사용하고, 그 대가로 리튬 석출 위험을 제어로 관리한다.

왜 ASSB는 고주파로 가야 하는가 — ASSB에서 이중층으로 R_{ct} 와 계면 반응층 저항을 단락시켜도, 고체전해질 자체의 벌크 음저항이 충분히 크게 남는다. 두께 25 μm, 이온전도도 10^{-4} S/cm 기준 면적비저항은

$$ASR_{SE} = L / \sigma = 25 \times 10^{-6} \text{ m} / 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1} = 2.5 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{m}^2 = 25 \Omega \cdot \text{cm}^2$$

즉 고체전해질이 그 자체로 훌륭한 발열체다. 동시에 패러데이 전류가 줄어 계면이 보호된다. ASSB에서 초고주파는 "발열을 포기하는 대가"가 아니라 "발열과 안전을 동시에 얻는 선택"이다.

3.3 주파수 상한 — 인덕턴스

주파수를 무한히 올릴 수는 없다. 문헌은 다음의 비단조(non-monotonic) 거동을 보고한다.

- 저주파 — 계면·전하이동 임피던스 지배, 발열 낮음
- 중~고주파 — 이중층이 R_{ct} 를 단락, $|Z|$ 감소 → 발열 최대
- 초고주파 — 적층 구조의 인덕턴스가 지배, $|Z|$ 재상승 → 발열 감소

따라서 최적 주파수가 존재한다. 보고된 값은 셀 구조에 강하게 의존한다.

셀 구조	최적/포화 주파수	근거
단층 대칭셀 (Li LAGP Li, 23.3 mAh)	2 MHz 이상에서 ΔT 포화 (0.5~7 MHz 스윙)	인덕턴스 무시 가능
다층 파우치/팩 (LCO LAGP Li, 19 Wh~62 kWh)	0.2 MHz	적층 인덕턴스로 최적점이 한 자릿수 하향

설계 함의 — 셀이 커질수록 최적 주파수는 내려간다. 단층 코인셀 실험에서 얻은 최적 주파수를 팩에 그대로 적용하면 안 되며, 최적 주파수는 대상 셀의 실측 EIS(인덕턴스 영역 포함, 최소 MHz까지)로 재도출해야 한다. 참고 문헌의 EIS 측정 범위는 0.1 Hz ~ 7 MHz, 디케이드당 20점이다.

3.4 구동 방식 — 전류원 vs 전압원

실무적으로 가장 중요한 차이다.

	LIB 펄스 히팅	ASSB UHFSH
제어 변수	전류 (1~5C)	전압 ($\pm 1 \sim 2$ V 구형파/정현파)
제한 조건	음극 전위 ≥ 0 V vs Li/Li ⁺ (석출)	셀 전압 스윙 < 전기화학적 안정 전위창
안정 전위창 예	셀 전압 2.5~4.2 V (LFP 2.0~3.65 V)	LCO/NMC Li 기준 4.35~2.35 V → 총 스윙 2 V 이내
왜 그 방식인가	석출은 전류(과전압)로 결정되므로 전류를 직접 제한해야 함	

ASSB 문헌에서 인가 전압은 대칭셀 실험에서 ± 2 V 정현파(LAGP 최대 안정 전위의 약 절반), 팩 시뮬레이션에서 ± 1 V 구형파가 사용되었다. 전압 스윙 총폭이 해당 화학계의 안정 전위창을 넘지 않아야 한다는 것이 ASSB 측의 1차 설계 제약이다.

3.5 설계 예제 — ASSB 승온율 차수 추정

TR-2026-001 4.2절(LIB 50 Ah LFP 예제)에 대응하는 ASSB 예제를 제시한다. 가정값 기반 차수 추정이며, 실제 설계는 실측 EIS로 재수행해야 한다.

전제 (LCO|LAGP|Li 적층 파우치, 고주파 극한에서 $|Z| \rightarrow R_{SE}$)

항목	값	근거
고체전해질 두께 L	25 μm	LIB 분리막과 동등 수준 (문헌 기준값)
이온전도도 σ (25 °C)	10^{-4} S/cm	문헌 팩 시뮬레이션 가정값
면적비저항 ASR_{SE}	25 $\Omega \cdot \text{cm}^2$	L/σ
인가 전압 (총당)	± 1 V (rms ≈ 1 V, 구형파)	안정 전위창 이내
단위 적층 두께	150 μm	양극 60 + SE 25 + Li 20 + 집전체 등
적층 체적 열용량 $\rho \cdot c_p$	2.24×10^6 J/(m ³ ·K)	$\rho \approx 2,800$ kg/m ³ , $c_p \approx 800$ J/(kg·K)

면적 발열 밀도

$$q'' = V^2 / ASR_{SE} = (1 \text{ V})^2 / 2.5 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{m}^2 = 400 \text{ W/m}^2 = 0.04 \text{ W/cm}^2$$

체적 발열 밀도 및 단열 승온율

$$q''' = q'' / 150 \times 10^{-6} \text{ m} = 2.67 \times 10^6 \text{ W/m}^3$$

$$dT/dt = q''' / (\rho \cdot c_p) = 2.67 \times 10^6 / 2.24 \times 10^6 \approx 1.19 \text{ K/s} \approx 71 \text{ K/min}$$

방열과 비이상성을 감안하면 문헌의 팩 시뮬레이션 값(50 K/min)과 같은 차수로 정합한다.

승온 에너지 비용

$\Delta T = 40$ K 승온에 필요한 체적 열에너지는

$$E_{th} = \rho \cdot c_p \cdot \Delta T = 2.24 \times 10^6 \times 40 = 8.96 \times 10^7 \text{ J/m}^3 = 89.6 \text{ MJ/m}^3$$

ASSB 체적 에너지밀도를 700~800 Wh/L ($2.52 \sim 2.88 \times 10^9 \text{ J/m}^3$)로 두면

$$E_{th} / E_{cell} = 89.6 \times 10^6 / (2.52 \sim 2.88) \times 10^9 = 3.1 \sim 3.6 \%$$

문헌의 **3.4 %** (104 kWh 팩, $\Delta T = 40 \text{ K}$, 1시간 운전, $h = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$)와 정합한다.

LIB 예제와의 비교

	LIB (TR-2026-001 4.2절)	ASSB (본 절)
승온폭	20 K ($-20 \rightarrow 0 \text{ }^\circ\text{C}$)	40 K ($25 \rightarrow 65 \text{ }^\circ\text{C}$)
순수 열에너지 / 셀 에너지	5.4 %	3.1~3.6 %
승온율 (단열 근사)	7.8 $^\circ\text{C/min}$	71 $^\circ\text{C/min}$

ASSB는 승온폭이 2배임에도 **에너지 비용이 오히려 낮다**. 이유는 (1) 체적 에너지밀도가 높아 분모가 크고, (2) Wh당 열질량이 LIB 대비 15~20 % 작기 때문이다. 다만 위 값은 **순수 열에너지 기준**이며, 전력변환 효율과 보온 전력(ASSB는 지속 소모)을 반영하면 실제 SOC 비용은 이보다 커진다. LIB 측 실측 승온 효율이 약 30 %임을 감안하면, ASSB 역시 **시스템 효율이 최종 비용을 좌우**한다는 결론은 동일하다.

4. 제약 조건 분석 — 무엇이 승온율의 상한을 정하는가

가열 설계의 본질은 "얼마나 빨리 데울 수 있는가"가 아니라 "**무엇이 먼저 파괴되는가**"를 찾는 일이다.

4.1 LIB — 리튬 석출 (요약)

상세는 TR-2026-001 4.4절 및 7장 참조. 요지만 정리한다.

- 충전 반주기 중 음극 전위 η_a 가 Li/Li⁺ 기준 0 V 이하로 내려가면 금속 리튬이 석출된다.
- 고SOC일수록 위험이 급증**한다. 음극이 이미 리튬으로 포화되어 U_a 가 낮기 때문이다.
- 대응: SOC 의존적 진폭 제한 테이블, 양방향 펄스로 분극 상쇄, 방전 진폭을 충전보다 크게 설정.

4.2 ASSB — 임계전류밀도(CCD)와 리튬 침투

고체전해질에서의 파괴 모드는 액체계의 "석출"과 다르다. 금속 리튬이 **고체전해질의 결정립계·기공·미세결함을 따라 침투해 필라멘트(덴드라이트)를 형성**하고, 결국 관통 단락에 이른다. 이를 규정하는 지표가 **임계전류밀도(CCD)** — 리튬 필라멘트가 생기지 않는 최대 전류밀도다.

CCD는 재현성이 낮은 지표다. 동일 고체전해질이라도 스택압, 온도, 계면 처리, 측정 프로토콜에 따라 값이 크게 흩어지며, 표준화된 측정 절차의 필요성이 반복 지적되고 있다. 따라서 **문헌 CCD 값을 설계 한계로 직접 차용**해서는 안 되며, **자사 셀·자사 스택압 조건에서 재측정**해야 한다.

4.3 핵심 발견 — 펄스는 ASSB에서 제약이 아니라 완화 수단이다

LIB에서 펄스는 "석출을 유발할 수 있는 위험 요인"이다. ASSB에서는 **정반대의 결과가 보고된다**.

Reisecker 등(*Nature Communications*, 2023)은 MHz 대역 펄스 전류(펄스:휴지 = 1:1, μs 영역)를 인가했을 때 다결정 고체전해질에서 다음을 관측했다.

항목	DC	MHz 펄스
임계전류밀도 (다결정)	$\sim 1 \text{ mA/cm}^2$ 수준	$6.6 \pm 0.1 \text{ mA/cm}^2$ (약 6배)
덴드라이트 성장을 증가 기울기	$13.7 \mu\text{m}/(\text{s}\cdot\text{mA/cm}^2)$	$1.1 \mu\text{m}/(\text{s}\cdot\text{mA/cm}^2)$
단결정 시료	—	개선 효과 미미

메커니즘 — 덴드라이트에 의한 전해질 파괴는 **리튬 이온 활동도가 결함 선단에서 임계값까지 축적되는 데 일정 시간이 필요하다**. 펄스 휴지 구간에서 이온이 확산으로 흩어지면 그 축적이 일어나지 못한다. 따라서 **펄스 지속시간을 임계 축적 시간보다 짧게 유지하면 안정 영역이 확장된다**.

이 결과는 본 보고서의 관점에서 두 가지 의미를 갖는다.

1. **UHFSS의 안전성 논거를 독립적으로 뒷받침한다**. MHz 대역에서 (a) 이중층 단락으로 패러데이 전류 자체가 줄고, (b) 남은 패러데이 전류도 펄스 형태이므로 CCD 여유가 확대된다. 두 효과가 같은 방향으로 작용한다.
2. **효과는 미세구조 의존적이다**. 다결정에서만 유효하고 단결정에서는 미미했다는 점은, 펄스 효과가 **결정립계 경로를 통한 침투를 지연시키는 기구임**을 시사한다. 자사 고체전해질의 미세구조(소결 밀도, 결정립 크기, 기공률)에 따라 효과가 달라질 수 있다.

4.4 ASSB 고유 제약 — 기계적 계면

LIB에는 존재하지 않는 제약이다. **가열 자체가 기계적 손상을 유발할 수 있다**.

- **스택압의 양날** — 스택압은 계면 접촉을 개선해 임피던스를 낮추고 안정적 사이클링을 가능하게 하지만, 과도하면 **파괴, 계면 박리, 리튬 침투를 촉발**한다. 즉 최적 구간이 존재한다.
- **열팽창 계수 불일치** — 고체전해질과 전극은 모두 강직(rigid)하며 열팽창 계수가 서로 다르다. 온도가 변하면 계면에 기계적 응력이 발생해 **미세균열, 계면 박리, 접촉 손실**로 이어질 수 있다.
- **결과의 연쇄** — 접촉 손실 → 국부 저항 증가 → 전류 분포 불균일 → 국부 전류밀도가 CCD 초과 → 리튬 침투 가속. 또한 새로 노출된 반응면에서 화학적 부반응이 진행된다.

설계 함의 — ASSB의 자가발열은 **승온율뿐 아니라 온도 변화율(dT/dt)에 의한 열응력도 제약 대상**이다. LIB에서 dT/dt 는 승온 속도 지표에 불과하지만, ASSB에서는 그 자체가 열화 인자다. 50 K/min급 승온이 계면 건전성에 미치는 영향은 **현재 공개 문헌에서 검증되지 않은 영역**이며, 본 기술의 최대 미확인 리스크다(10장).

4.5 제약 조건 종합

제약	LIB	ASSB	관측/제어 가능성
리튬 석출 / 침투	음극 전위 < 0 V	CCD 초과	LIB: 전위 관측기·dEIS(신뢰도 논쟁 있음) / ASSB: 직접 관측 수단 부재
계면 열화	SEI 성장	interphase 성장·분해	둘 다 사후 EIS로만
기계적 손상	해당 없음 (액체가 접촉 보상)	열팽창 불일치·박리	스택압 모니터링, 팽창 센서
온도 상한	~60 °C	목표가 60~80 °C, 계면 발열 개시 ~160 °C	온도센서 (국부 핫스팟 관측이 관건)
가스 발생	가연성 유기가스	H₂S·SO₂ 독성 가스	압력·가스 센서
전압 제약	셀 전압 리미트	안정 전위창(총 스윙)	직접 측정 가능

LIB와 ASSB의 가장 큰 실무적 차이는 "제약을 관측할 수 있는가"에 있다. LIB는 리튬 석출을 음극 전위라는 물리량으로 환원해 관측기를 설계할 수 있으나, ASSB의 CCD 초과와 계면 박리는 **실시간 관측 수단이 사실상 없다.** 따라서 ASSB 가열 제어는 당분간 **관측 기반 페루프가 아니라, 보수적 마진을 둔 개루프 스케줄(온도·SOC·전압 록업)로 설계할 수밖에 없다.**

5. 성능 벤치마크

5.1 LIB (요약)

TR-2026-001 6장에 9건이 정리되어 있다. 요지는 **승온율 3~7 °C/min, 승온 효율 약 30 %**가 현실적 설계 목표이며, 17 °C/min급 보고값은 소형·고단열·극한 조건의 값이다. 산업 적용은 양산 단계에 진입했다(8장).

5.2 ASSB

보고 건수가 매우 적다. 자가 펄스 히팅을 ASSB에 적용한 공개 문헌은 사실상 아래 1건이 중심이며, 나머지는 외부 히터 또는 소재적 접근이다.

#	방식	대상	조건	결과	검증 수준
1	UHFSH (실험)	Li LAGP Li 단층 대칭 파우치, 12 mm $\varnothing$, Li 100 μ m, 23.3 mAh	± 2 V 정현파, 0.5~7 MHz 스위프, 스택압 ~350 kPa, 에어로젤 단열	2분간 $\Delta T = 0.45 \rightarrow 0.85$ °C (2 MHz 이상 포화)	실측
2	UHFSH (실험)	위 셀의 2층 적층	동일	2분간 $\Delta T \approx 1$ °C	실측
3	UHFSH (시뮬)	LCO LAGP Li 19 Wh 파우치	± 1 V, 0.2 MHz, SE 25 μ m	1분 내 70 °C 초과	검증된 모델 기반 예측
4	UHFSH (시뮬)	62 kWh 팩	동일	50 K/min , 2분 후 단셀 대비 +10 °C	예측
5	UHFSH (시뮬)	104 kWh 팩	ΔT 40 K, 1 h 운전, $h = 10$ W/m ² K	승온 에너지 3.4 %	예측
6	외부 필름 히터 (참고)	폴리머계 ASSB	폴리이미드 필름 히터	국부 65~75 °C 유지	실측
7	광열변환 필러 (참고)	PEO계	소재 내장 in-situ 자가발열	영하 구동 가능성 제시	실측 (소재 수준)

5.3 벤치마크 해석 — 반드시 유의할 점

1. 실측과 예측 사이에 약 2 자릿수의 격차가 있다.

실험 검증됨	→	$\Delta T \approx 1$ °C / 2 min = 0.5 K/min	(23.3 mAh 대칭셀)
시뮬레이션	→	50 K/min	(62 kWh 팩)
		↑	
		100배 차이	

이 격차 자체가 오류인 것은 아니다. 소형 단층 셀은 표면적/부피비가 커서 발생 열의 대부분을 잃는 반면, 팩은 낮은 표면적/부피비가 단열체로 작용한다(문헌도 2층 셀이 단층보다 승온이 빨랐음을 보이며 이 논리를 뒷받침한다). 그러나 **50 K/min은 어디까지나 모델 외삽이며, 실측된 적이 없다.** 팩 레벨 실증 없이 이 값을 사양으로 인용해서는 안 된다.

2. 실험은 대칭셀(Li|LAGP|Li)이지 풀셀이 아니다.

대칭셀에는 양극이 없다. ASSB 임피던스의 지배 요인이 **복합 양극 내 계면**임을 고려하면, 대칭셀 결과는 고체 전해질 벌크 발열 기구를 입증할 뿐 **풀셀의 발열 분포·계면 응답을 대표하지 않는다.** 실제 셀에서는 양극 복합체 내부에 발열이 집중될 가능성이 있으며, 이는 국부 핫스팟 관점에서 검증이 필요하다.

3. 사이클 열화 데이터가 없다.

LIB 펄스 히팅조차 30~90 사이클 수준의 열화 검증에 머물러 있다는 것이 TR-2026-001의 지적이었다. ASSB UHFSH는 **반복 가열에 따른 열화 데이터가 공개 문헌에 사실상 존재하지 않는다.** 4.4절의 열팽창·박리 리스크를 고려하면 이는 심각한 공백이다.

4. 시뮬레이션의 열전달계수는 피팅 파라미터다.

문헌 모델에서 유일한 피팅 파라미터는 파우치-외기 간 열전달계수 h 이며, 단층 25, 2층 20 W/m²K로 추정되었다. 팩 예측에는 $h = 10\sim 25$ W/m²K가 사용되었다. **h 는 곧 단열 설계이며, 실제 팩의 h 가 가정보다 크면 승온율과 에너지 비용이 모두 악화된다.**

6. 회로 구현 — 난이도의 비대칭

6.1 LIB 측 (요약)

TR-2026-001 5장의 5종 토폴로지(외부전원 / 팩분할 DC-DC / 모터·인버터 재구성 / 공진형 / 셀 내장형)가 그대로 적용된다. 핵심 이점은 **기존 구동계 부품의 재활용**이다. BYD가 모터·인버터를 이용한 고주파 펄스 승온을 채택한 것이 대표 예다.

6.2 ASSB 측 — 기존 자산을 쓸 수 없다

MHz 대역은 차량 전력변환의 기존 영역 밖이다. 이것이 ASSB 자가발열 도입의 최대 실무 장벽이다.

항목	LIB 펄스 히팅	ASSB UHFSH
스위칭 주파수	0.1 Hz ~ 1 kHz	0.2 ~ 7 MHz
기존 인버터 재활용	가능 (10~20 kHz 스위칭으로 충분)	불가능 — 트랙션 인버터 대역을 2~3 자릿수 초과
반도체	Si IGBT / SiC MOSFET	GaN HEMT 급 필수
자기부품	기존 모터 권선 활용 가능	전용 설계, 코어 손실 지배
배선 기생성분	무시 가능	인덕턴스가 최적 주파수를 결정 (3.3절) — 버스바·하네스 레이아웃이 성능 파라미터가 됨
EMI	관리 가능	주요 설계 제약 — MHz 대역은 방송·통신 대역과 중첩, CISPR 25 대응 필수
추가 부품	최소	전용 고주파 전력단 + 필터 + 차폐

설계 함의 — 아키텍처 초기 단계의 결정 사항이다. LIB 펄스 히팅은 기존 하드웨어에 제어 소프트웨어를 얹어 후반부에 추가할 여지가 있으나, ASSB UHFSH는 **전용 고주파 전력단·배선 레이아웃·차폐 설계가 필요**하므로 팩 아키텍처 확정 전에 반영되어야 한다. 사후 추가는 사실상 재설계를 의미한다.

6.3 구현 옵션 비교 (ASSB)

방식	설명	장점	단점
전용 GaN 고주파 전력단	팩에 MHz급 전압 소스 탑재	문헌 조건 직접 구현	비용·중량·EMI
모듈 분할 상호 가열	모듈 간 고주파 에너지 교환	외부 전원 불필요	제어 복잡, 모듈 간 배선 인덕턴스
저주파 자가발열 + 외부 히터 하이브리드	승온은 외부 히터, 유지는 자가발열	하드웨어 부담 완화	승온열 열위, 히터 중량
외부 필름 히터 단독	폴리이미드 필름 등	성숙 기술, 65~75 °C 유지 실증	열전달 경로 존재, 승온 느림, 온도 구배

현 시점 권고 — ASSB 양산 일정(삼성SDI 2027년 양산 목표, 도요타-이데미쓰 고체전해질 파일럿 플랜트 2027년 말 완공 목표)을 고려하면, **1세대는 외부 필름 히터 또는 하이브리드가 현실적**이다. UHFSH는 2세대 이후 옵션으로 두고, 지금은 **셀·모듈 레벨 MHz EIS 데이터 확보와 소형 실증**에 자원을 투입하는 것이 합리적이다.

7. 열화 및 안전성

7.1 열화 경로 비교

경로	LIB	ASSB	가열에 의한 촉진 여부
리튬 석출/침투	저주파 충전 펄스 시	CCD 초과 시	LIB: 촉진, ASSB: 고주파에서 억제(4.3절)
계면층 성장	SEI 성장 가속	interphase 성장·전해질 자기분해	양쪽 모두 온도에 따라 가속
기계적 손상	해당 없음	열팽창 불일치 → 박리·미세균열	ASSB 고유 리스크, 반복 가열 시 누적
가스 발생	고온에서 전해액 분해	황화물계 $H_2S \cdot SO_2$	ASSB는 독성 관점 추가 관리
온도 불균일	셀 간 편차 → SOC 불균일	국부 핫스팟 → 국부 CCD 초과	양쪽 모두 팩 레벨 과제

7.2 상반된 온도 의존성 — 설계상의 딜레마

가열은 성능을 올리는 동시에 열화를 가속한다. 이 양면성은 두 전지계에서 다르게 나타난다.

- **LIB** — 가열의 목표 온도($0 \sim 25^\circ\text{C}$)가 열화 가속 영역($>45^\circ\text{C}$)에서 충분히 멀다. 즉 성능과 수명이 같은 방향이다.
- **ASSB** — 목표 온도($60 \sim 80^\circ\text{C}$)가 이미 아레니우스적으로 부반응이 빨라지는 영역이다. 성능과 수명이 반대 방향이며, 운전 온도 선정 자체가 트레이드오프가 된다.

따라서 ASSB에서는 "필요한 만큼만, 필요한 시간만 데운다"는 제어가 LIB보다 훨씬 중요하다. 구체적으로는 요구 출력에 따라 목표 온도를 동적으로 낮추는 **부하 적응형 온도 스케줄**이 유효한 전략이다. 문헌도 UHFSH의 장점으로 "스마트 열관리 시스템에서 최적 운전온도를 즉각 조정할 수 있다"는 점을 들고 있다.

7.3 자기 안정화 특성의 차이

LIB 펄스 히팅은 온도가 오르면 $\text{Re}\{Z\}$ 가 감소해 발열이 자연히 줄어드는 **자기 안정화(self-limiting)** 특성을 가진다(TR-2026-001 4.1.3절). 안전 관점에서 유리한 성질이다.

ASSB에서도 온도 상승에 따라 이온전도도가 올라가 R_{SE} 가 감소하므로 정성적으로 같은 방향이다. 다만 **전압 구동 방식에서는 $Q = V^2 \cdot \text{Re}\{Z\} / |Z|^2$ 이므로 저항 감소가 곧바로 발열 감소를 뜻하지 않는다.** $|Z|$ 가 R_{SE} 에 지배될 때 $Q \approx V^2 / R_{SE}$ 가 되어, 저항이 줄면 오히려 발열이 늘어난다. 즉 전압 구동 ASSB 가열은 자기 안정화가 아니라 정(+)의 피드백을 가질 수 있다.

이는 본 보고서가 문헌 데이터로부터 도출한 해석이며, 원 논문이 명시적으로 다룬 논점은 아니다. 다만 전압 구동의 수식 구조상 필연적으로 검토되어야 할 사항이므로, 설계 시 온도 기반 전압 디레이팅 또는 전류 리미트를 명시적으로 두어 열폭주 경로를 차단할 것을 강하게 권고한다. 실제 하드웨어 설계 전 반드시 자사 셀 모델로 부호를 확인해야 한다.

7.4 관련 규격

- **LIB** — IEC 62660 시리즈, UN 38.3, ISO 6469 등 (TR-2026-001 7.3절)
- **ASSB** — 전용 안전 규격이 아직 정립 단계다. 기존 LIB 규격의 열폭주 시험 조건(전해액 기화 전제)이 고체계에 그대로 적용되지 않으며, 셀 레벨 열안전성 평가 방법론 자체가 연구 주제로 남아 있다. 황화물계의 H_2S 발생은 기존 규격이 다루지 않는 항목이다.
- **EMI** — ASSB UHFSH 도입 시 **CISPR 25 / UN ECE R10** 대응이 신규 부담으로 추가된다 (6.2절).

8. 산업 동향

8.1 LIB 자가발열 — 양산 단계

업체	내용
CATL	3세대 선싱(Shenxing) LFP에 펄스 자가발열 적용. -30 °C에서 20 → 98 % 충전 약 9분, 상온 10~80 % 3분 44초. 내부저항 0.25 mΩ(업계 평균 대비 -50 %), 15C 피크, 1,000 사이클 후 90 %+ 유지 발표 (2026-04)
BYD	모터·인버터 구동계를 이용한 고주파 펄스 승온
현대차그룹	별도 배터리 히터로 냉각수 가열 방식 유지 — 펄스 자가발열은 미확보 영역

8.2 ASSB — 양산 준비 단계, 가열은 미해결 과제

업체/기관	현황 (2026년 9월 기준)
삼성SDI	2023년부터 R&D 파일럿 라인 가동, 고객사 샘플 평가 진행. 2027년 하반기 양산 목표
도요타 / 이데미쓰코산	2026년 1월 대규모 고체전해질 파일럿 플랜트 착공, 2027년 말 완공 목표 . 프로토타입 팩 기준 주행거리 1,200 km, 충전 10분 이내 제시
Blue Solutions	LMP®(리튬메탈폴리머) — 이미 상용화된 유일한 ASSB 계열. 60~80 °C 상시 가열 전제로 BlueBus·Mercedes-Benz eCitaro 등에 탑재

시사점 — Blue Solutions의 사례는 "**가열을 전제로 한 ASSB는 이미 상용 가능하다**"는 실증이다. 문제는 그 가열을 어떤 수단으로 하느냐이며, 현재 상용 방식은 외부 히터다. 자가발열로의 전환은 **효율·중량·응답성 측면의 개선 여지**로 존재한다.

8.3 특허 동향

가열 아키텍처에 관한 특허 활동이 관측된다. Robert Bosch, EC Power, GM Global Technology Operations, China Automotive New Energy Battery Technology 등이 **냉각이 아닌 저온 활성화(가열)를 핵심 과제로 다루는 출원**을 보유하며, "Self-heating bipolar solid-state battery"(US 12355049), "Methods and apparatus for heating and self-heating of batteries at low temperatures"(US 12360541) 등 ASSB 자가발열을 직접 겨냥한 등록 건도 확인된다. **후발 진입 시 특허 회피 설계 검토가 선행되어야 한다.**

9. 실무 도입 지침

9.1 공통 설계 절차

두 전지계에 공통으로 적용되는 6단계다. **3~4단계의 내용만 화학계에 따라 달라진다.**

1. 셀 특성화 → 광대역 EIS 측정 (온도 × SOC 그리드)
2. 발열 모델 구축 → $Q(f, T, SOC)$ 맵 작성, 열모델과 연성
3. 제약 조건 정의 → LIB: 석출 임계선 / ASSB: CCD·전위차·열응력
4. 동작점 최적화 → 제약 하 승온율 최대화
5. 팩 스케일 검증 → 온도·SOC 불균일, 국부 핫스팟
6. 가속 열화 검증 → 반복 가열 사이클

1단계의 결정적 차이 — EIS 측정 대역

	LIB	ASSB
필요 대역	10 mHz ~ 10 kHz	0.1 Hz ~ 7 MHz 이상
이유	f_{ct} 근방 해상	이중층 단락 대역 + 인덕턴스 영역 까지 포착 필요
장비	일반 전기화학 워크스테이션	고주파 대응 임피던스 분석기 (일반 포텐쇼스탯 대역 초과)
측정 밀도	디케이드당 10점	디케이드당 20점 권고

이것이 ASSB 자가발열 도입의 첫 번째 실무 장벽이다. 통상적인 배터리 평가 장비로는 MHz 대역 임피던스를 측정할 수 없으므로, 장비 확보가 프로젝트 0단계가 된다.

9.2 BMS 요구사항 — LIB 대비 ASSB 추가 항목

TR-2026-001 9.2절의 LIB 체크리스트에 더해, ASSB는 다음이 추가된다.

#	항목	요구사항
A1	전압 스윙 리미터	인가 전압 총 스윙이 화학계 안정 전위차를 초과하지 않도록 하드웨어 클램프
A2	주파수 스케줄러	온도·SOC별 최적 주파수 록업. 셀 노화에 따른 갱신 경로 포함
A3	온도 상한 및 전압 디레이팅	7.3절의 정피드백 가능성 차단. 목표온도 도달 시 즉시 진폭 축소
A4	열응력 보호	dT/dt 상한 설정 (승온율 자체를 제한)
A5	스택압 모니터링	압력 센서 기반 계면 건전성 추정. 압력 이상 시 가열 중단
A6	가스 검출 (황화물계)	H ₂ S 센서 연동, 검출 시 즉시 차단 및 경보
A7	보온 모드 제어	승온/보온 이원 제어. 부하 적응형 목표온도 스케줄(7.2절)
A8	국부 핫스팟 추정	복합 양극 발열 집중 가능성(5.3절) 대응. 센서 수 또는 추정기 보강
A9	EMI 인터록	가열 동작 중 통신 무결성 감시, 이상 시 가열 중단

9.3 검증 시험 계획 (ASSB 추가분)

LIB 시험계획(TR-2026-001 9.3절)에 더해 다음을 권고한다.

시험	목적	권고 조건
MHz EIS 매핑	발열 모델 입력	25~80 °C × SOC 0~100 %, 0.1 Hz~10 MHz
CCD 실측	안전 상한 확정	자사 스택압·온도 조건, DC vs 펄스 비교 (4.3절 검증)
반복 가열 열화	기계적 손상 평가	최소 500 가열 사이클 , 중간 EIS·CT 검사
열응력 한계	dT/dt 상한 도출	승온율 10/25/50 K/min 수준별 비교, 사후 단면 분석
스택압 추이	박리 조기 검출	가열 사이클 중 압력 연속 기록
풀셀 발열 분포	대칭셀 결과의 외삽 검증	열화상 또는 내장 센서로 양극 복합체 발열 집중 확인
가스 분석	안전	반복 가열 후 GC/MS, H ₂ S 정량
EMI 적합성	법규	CISPR 25, UN ECE R10

우선순위 — 자원이 제한된다면 「MHz EIS 매핑 → 열응력 한계 → 반복 가열 열화」 순으로 진행한다. 앞의 두 항목이 설계 공간을 정의하고, 세 번째가 사업성을 판가름하기 때문이다.

10. 한계 및 향후 과제

10.1 기술적 미해결 과제

#	과제	심각도
1	ASSB 반복 가열의 기계적 열화 데이터 부재 — 열팽창 불일치에 의한 박리가 수백 사이클 누적 시 어떻게 되는지 공개 데이터 없음	최상
2	팩 레벨 UHFSS 실증 부재 — 50 K/min은 모델 외삽. 실측은 23.3 mAh 대칭셀의 0.5 K/min	최상
3	전압 구동의 열적 안정성 — 7.3절의 정피드백 가능성 미검증	상
4	ASSB 제약 조건의 실시간 관측 수단 부재 (CCD 초과·박리)	상
5	MHz 대역 차량용 전력변환의 EMI·비용·신뢰성	상
6	풀셀 발열 분포 — 복합 양극 내 국부 발열 집중 가능성	중
7	CCD 측정 표준화 미비로 설계 기준값 확정 곤란	중
8	ASSB 전용 안전 규격 미정립	중

10.2 조사 범위의 한계

- ASSB 자가발열의 공개 문헌이 **극히 적다**. 본 보고서 5.2절의 핵심 데이터는 사실상 단일 연구그룹(UC Berkeley / LBNL)의 1개 논문에 의존하며, **독립적인 재현 연구가 확인되지 않았다**. 단일 출처 의존은 본 보고서의 가장 큰 방법론적 약점이다.
- 기업 내부 데이터(삼성SDI, 도요타 등)는 비공개이며, 본 보고서의 산업 동향은 공개 발표·보도에 근거한다.
- 4.3절의 펄스-CCD 결과는 **가열이 아니라 충전 프로토콜 맥락**의 연구다. 가열 목적의 연속 인가 조건에 그대로 외삽되는지는 검증되지 않았다.

- 3.5절 설계 예제의 수치는 문헌 가정값 기반 차수 추정이다. 실제 설계는 실측 EIS로 재수행해야 한다.

10.3 향후 연구 방향

1. **화학 무관 제약 관측기** — LIB의 음극 전위 관측기에 대응하는 ASSB용 관측기(CCD 여유·계면 건전성 추정). 본 기술의 최대 병목.
2. **열-기계 연성 수명 모델** — dT/dt 와 계면 박리를 연결하는 모델. 4.4절 리스크의 정량화.
3. **중간 주파수 영역 탐색** — LIB(kHz 이하)와 ASSB(MHz) 사이 대역에서 두 화학계에 모두 쓸 수 있는 절충 동작점이 존재하는지. 하이브리드 팩·플랫폼 공용화 관점에서 가치 있음.
4. **가열 겸용 진단** — 가열용 인가 신호를 임피던스 진단에 재활용하는 구성. 별도 EIS 하드웨어 없이 상태 추정이 가능해짐.

11. 결론 및 권고

11.1 결론

1. **자가 펄스 히팅은 LIB와 ASSB에 공통 적용 가능한 기술이며, 지배 방정식도 동일하다.** 그러나 최적 동작 주파수가 5~6 자릿수 떨어져 있고, 구동 방식(전류원 vs 전압원)과 제약 조건(리튬 석출 vs CCD·열응력)이 달라 **회로와 제어는 공용화되지 않는다.**
2. **ASSB에서 가열은 선택이 아니라 요건이다.** 특히 폴리머계는 60~80 °C 상시 운전이 필수이며, 산화물계도 상온 성능이 부족하다. 따라서 ASSB 개발에서 가열 기술은 **부가 기능이 아니라 기본 아키텍처**로 다뤄져야 한다.
3. **고주파는 ASSB에서 발열과 안전을 동시에 준다.** 이중층 단락으로 패러데이 전류가 줄고(계면 보호), 동시에 총 임피던스가 낮아져 발열이 커진다. 여기에 펄스가 CCD를 약 6배 확장한다는 독립적 결과가 더해져, 물리적 논거는 견고하다.
4. **그러나 실증 수준은 낮다.** 실험 검증은 23.3 mAh 대칭셀의 $\Delta T \approx 1\text{ }^{\circ}\text{C}/2\text{ min}$ 이며, 인용되는 50 K/min은 팩 시뮬레이션 값이다. 반복 가열에 따른 기계적 열화 데이터는 존재하지 않는다.
5. **실무 장벽은 물리가 아니라 하드웨어다.** MHz 대역 전력변환은 기존 트랙션 인버터 재활용이 불가능하며, 전용 GaN 전력단·배선 레이아웃·EMI 대책이 팩 아키텍처 초기 단계에서 요구된다.

11.2 권고사항

단기 (0~12개월)

#	권고	근거
1	LIB 라인은 TR-2026-001 로드맵대로 추진. 본 보고서로 인한 변경 없음	LIB 기술은 이미 양산 검증됨
2	MHz 대응 임피던스 분석기 확보	9.1절 — 모든 후속 작업의 전제
3	자사 ASSB 셀의 광대역 EIS 데이터베이스 구축	최적 주파수는 셀 구조 의존적(3.3절)
4	4.3절 펄스-CCD 효과의 자사 전해질 재현 시험	미세구조 의존성 확인 필요

중기 (12~36개월)

#	권고	근거
5	ASSB 1세대는 외부 필름 히터 또는 하이브리드로 설계	6.3절 — 양산 일정과 하드웨어 성숙도
6	열응력 한계(dT/dt 상한) 실험적 도출	10.1절 과제 1 — 가장 큰 미확인 리스크
7	모듈 레벨 UHFSH 실증 (최소 수 Wh급 풀셀)	실측-예측 격차 해소
8	특허 회피 설계 검토	8.3절

장기 (36개월~)

#	권고	근거
9	화학 무관 제약 관측기 및 열-기계 수명 모델 내재화	10.3절 — 플랫폼 자산
10	팩 아키텍처에 고주파 전력단 반영 여부 결정	6.2절 — 사후 추가 불가

플랫폼 관점의 핵심 권고 — LIB와 ASSB에서 **공용화 가능한 자산은 회로가 아니라 상위 계층**이다. 구체적으로 (1) 임피던스-열 연성 모델 프레임워크, (2) 제약 조건 기반 동작점 최적화 엔진, (3) 가열 스케줄러 인터페이스. 이 세 계층을 **화학 무관 (chemistry-agnostic) 인터페이스로 설계**하면, 하위의 발열 물리와 전력단만 교체해 두 전지계를 동일한 소프트웨어 스택으로 지원할 수 있다. 하드웨어 공용화는 포기하되 소프트웨어 공용화를 취하는 것이 현실적 전략이다.

부록 A. 주요 수식 정리

A.1 발열량 — 전류 구동 (LIB 관련)

$$Q_{\text{gen}} = \sum_n I_{n,\text{rms}}^2 \cdot \text{Re}\{Z(n \cdot f_0, T, \text{SOC})\}$$

A.2 발열량 — 전압 구동 (ASSB / UHFSH 관련)

$$Q_{\text{gen}} = V_{\text{cell,rms}}^2 \cdot \text{Re}\{Z(f,T)\} / |Z(f,T)|^2$$

A.3 Bernardi 발열식 (일반형)

$$Q_{\text{gen}} = I \cdot (V - U_{\text{ocv}}) - I \cdot T \cdot (dU_{\text{ocv}}/dT)$$

↳ 비가역(분극) ↳ 가역(엔트로피)

양방향 펄스에서 가역열 항은 한 주기 평균이 상쇄되고, 비가역열만 누적된다.

A.4 집중 열모델

$$m \cdot c_p \cdot dT/dt = Q_{\text{gen}}(T) - h \cdot A \cdot (T - T_{\text{amb}})$$

A.5 단열 승온율

$$dT/dt|_{\text{adiabatic}} = Q_{\text{gen}}(T) / (m \cdot c_p)$$

A.6 고체전해질 면적비저항

$$ASR_{SE} = L / \sigma \quad [\Omega \cdot m^2]$$

A.7 면적 발열 밀도 (고주파 극한, $|Z| \rightarrow R_{SE}$)

$$q'' = V_{\text{rms}}^2 / ASR_{SE} \quad [W/m^2]$$

A.8 총 전류의 분해 (계면)

$$\begin{aligned} i_{\text{total}} &= i_{\text{rxn}} + i_{\text{inf}} \\ i_{\text{inf}} / i_{\text{total}} &\rightarrow 1 \quad \text{as } f \rightarrow \infty \quad (\text{이중층 단락}) \end{aligned}$$

A.9 승온 에너지 비율

$$E_{\text{th}} / E_{\text{cell}} = (\rho \cdot c_p \cdot \Delta T) / E_{\text{vol}}$$

E_{vol} = 체적 에너지밀도 [J/m^3]. 순수 열에너지 기준이며, 전력변환 효율·보온 전력 미포함.

부록 B. 파라미터 설계 초기값 (출발점 권고)

실측 데이터 확보 전의 출발점이며, 설계 확정값이 아니다.

B.1 리튬이온전지 (LIB)

TR-2026-001 부록 B 참조. 요약: 진폭 1~5C, 주파수 0.1 Hz~1 kHz, 듀티 0.3~0.7, 초기 SOC 20~80 %(고SOC 주의).

B.2 전고체전지 (ASSB)

파라미터	기호	초기값	근거 / 주의
인가 전압 (층당)	V_amp	± 1 V	총 스윙 2 V — LCO/NMC Li 안정 전위창 이내
주파수 (다층 셀)	f	0.2 MHz	적층 인덕턴스 반영. 실측 EIS로 재도출 필수
주파수 (단층 평가셀)	f	2 MHz 이상	인덕턴스 무시 가능 조건
파형	—	구형파 또는 정현파	구형파는 고조파 성분 검토 필요
목표 온도	T_target	60~80 °C (폴리머계 65~75 °C)	화학계별 상이
승온율 상한	dT/dt	초기 10 K/min 이하로 제한	열응력 미검증 — 4.4절. 데이터 확보 후 완화
온도 상한	T_max	85 °C (하드 리미트)	계면 발열 개시(~160 °C)에 대한 보수적 마진
스택압	P	350 kPa ~ 수 MPa	셀 설계 의존. 문헌 실험은 ~350 kPa
열전달계수 (설계 가정)	h	10~25 W/m ² K	단열 설계가 효율을 좌우

B.3 EIS 측정 조건

항목	LIB	ASSB
주파수 범위	10 mHz ~ 10 kHz	0.1 Hz ~ 7 MHz 이상
측정 밀도	디케이드당 10점	디케이드당 20점
온도 그리드	-30 ~ 25 °C, 5~10 K 간격	25 ~ 80 °C, 5~10 K 간격
SOC 그리드	10~90 %, 10 % 간격	동일
등가회로	$R_{ohm} + (R_{ct} \parallel C_{dl}) + \text{Warburg}$	좌동 + 인덕턴스 성분

부록 C. 빠른 비교표 (1페이지 요약)

항목	LIB 펄스 히팅	ASSB 자가발열 (UHFSH)
성숙도	양산 적용 중 (CATL, BYD)	연구 단계 (대칭셀 실증)
가열 목적	저온 냉시동	상시 운전온도 확보
온도 구간	-30 → 0~25 °C	25 → 60~80 °C
주파수	0.1 Hz ~ 1 kHz	0.2 ~ 7 MHz
구동	전류원 1~5C	전압원 ±1~2 V
발열원	전하이동 저항 R _{ct}	고체전해질 음저항 R _{SE}
패러데이 전류	이용 (불가피)	회피 (이중층 우회)
주 제약	리튬 석출	CCD, 열응력, 전위창
펄스의 역할	위험 요인 (제어 대상)	완화 수단 (CCD 6배 확장)
자기 안정화	있음	불확실 — 정피드백 가능성(7.3절)
승온율	3~7 °C/min (실측)	0.5 K/min(실측) / 50 K/min(시뮬)
에너지 비용	승온 효율 ~30 %	3.4 % (시뮬, 순수 열에너지)
인버터 재활용	가능	불가능 (GaN 전용 전력단 필요)
EMI	관리 가능	주요 제약
최대 리스크	장기 사이클 열화 데이터 부족	반복 가열 기계적 열화 미검증

참고문헌

ASSB 자가발열 (핵심)

1. Zhang, B., Chalise, D., Zeng, Y., Kaur, S., Dames, C., Prasher, R. S., "Solid-state batteries enabled by ultra-high-frequency self-heating," *Joule*, 9(7), 101973, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.joule.2025.101973>
2. 위 논문 프리프린트 — arXiv:2411.09885. <https://arxiv.org/abs/2411.09885>
3. 위 논문 전문 (Cell Press PDF). [https://www.cell.com/joule/pdf/S2542-4351\(25\)00154-0.pdf](https://www.cell.com/joule/pdf/S2542-4351(25)00154-0.pdf)
4. OSTI 등재 정보. <https://www.osti.gov/pages/biblio/3008477-solid-state-batteries-enabled-ultra-high-frequency-self-heating>

펄스 전류와 리튬 침투 / 임계전류밀도

5. Reisecker, V., Flatscher, F., Porz, L., Fincher, C., Todt, J. et al., "Effect of pulse-current-based protocols on the lithium dendrite formation and evolution in all-solid-state batteries," *Nature Communications*, 2023.

<https://www.nature.com/articles/s41467-023-37476-y>

6. 위 논문 PMC 전문. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10140044/>
7. "Critical interphase overpotential as a lithium dendrite-suppression criterion for all-solid-state lithium battery design," *Nature Energy*, 2023. <https://www.nature.com/articles/s41560-023-01231-w>
8. "Standardizing critical current density measurements in lithium garnets," 2023. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10492854/>
9. US 12148880 B2, "Methods for improving critical current density in a sulfide-based all-solid-state lithium-ion battery." <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/12148880>

ASSB 저온·계면 특성

10. "Superior Low-Temperature All-Solid-State Battery Enabled by High-Ionic-Conductivity and Low-Energy-Barrier Interface," *ACS Nano*, 2024. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c07023>
11. "All-solid-state batteries designed for operation under extreme cold conditions," *Nature Communications*, 2024. <https://www.nature.com/articles/s41467-024-55154-5>
12. "Rate-limiting mechanism of all-solid-state battery unravelled by low-temperature test-analysis flow," 2024. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405829724001430>
13. "Recent progress of sulfide electrolytes for all-solid-state lithium batteries," *Energy Materials*, 2022. <https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2022.01>
14. "Interfacial Challenges and Strategies toward Practical Sulfide-Based Solid-State Lithium Batteries," *Energy Material Advances*. <https://spj.science.org/doi/10.34133/energymatadv.0022>

임피던스 분석 (ASSB)

15. Vadhva, P. et al., "Electrochemical Impedance Spectroscopy for All-Solid-State Batteries: Theory, Methods and Future Outlook," *ChemElectroChem*, 2021. <https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/celc.202100108>
16. "Understanding the impedance spectra of all-solid-state lithium battery cells with sulfide superionic conductors," *J. Power Sources*, 2022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775322014276>
17. "Accessing the bottleneck in all-solid state batteries, lithium-ion transport over the solid-electrolyte-electrode interface," *Nature Communications*, 2017. <https://www.nature.com/articles/s41467-017-01187-y>
18. "Formulating Interfacial Impedances for Designing High-Energy and High-Power All-Solid-State Battery Cathodes," *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 16(20), 26066, 2024. <https://pubs.acs.org/aamick/article-abstract/16/20/26066/89161/Formulating-Interfacial-Impedances-for-Designing>

기계적 제약 — 스택압·열팽창

19. "Understanding stack pressure effects in sulfide electrolyte-based all-solid-state battery interfaces and components," *Discover Electrochemistry*, 2026. <https://link.springer.com/article/10.1007/s44373-026-00097-3>
20. So, et al., "Role of Pressure and Expansion on the Degradation in Solid-State Silicon Batteries," *Advanced Functional Materials*, 2025. <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202423877>
21. "Volume Expansion Effects and Mitigation in All-Solid-State Lithium Metal Batteries," 2024. <https://www.sciopen.com/article/10.14062/j.issn.0454-5648.20240847>

ASSB 열안정성·안전

22. "Electrochemical initiation and chemical reaction cascades in dual-stage thermal runaway in sulfide-based all-solid-state batteries," *Nature Communications*, 2026. <https://www.nature.com/articles/s41467-026-69472-3>
23. Kim et al., "Thermal Runaway in Sulfide-Based All-Solid-State Batteries: Risk Landscape, Diagnostic Gaps, and Strategic Directions," *Advanced Energy Materials*, 2025. <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202503593>
24. "Thermal stability and safety challenges of all-solid-state batteries," 2026. <https://www.oaepublish.com/articles/energyz.2026.02>
25. "Status of cell-level thermal safety assessments toward optimization of all-solid-state batteries," *Cell Reports Physical Science*, 2024. [https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/fulltext/S2666-3864\(24\)00325-4](https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/fulltext/S2666-3864(24)00325-4)
26. "Gas Evolution Analysis of Sulfide-Based All-Solid-State Li-Ion Battery," 2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40685605/>
27. "Thermal effects of solid-state batteries at different temperature: Recent advances and perspectives," 2024. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405829724001934>
28. "Comparative safety analysis of current and next-generation battery technologies," *J. Power Sources*, 2026. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775326001783>

ASSB 가열 방식 (외부 히터·소재)

29. "Design and Experimental Evaluation of Polyimide Film Heater for Enhanced Output Characteristics Through Temperature Control in All-Solid-State Batteries," *Energies*, 2026. <https://doi.org/10.3390/en19020297>
30. "Investigation of active heating systems for polymer-solid-state cells in an automotive battery module," *J. Power Sources*, 2023. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775323003439>
31. Sang et al., "Stable Photothermal Conversion Fillers Enable Subzero-Temperature Applications of PEO-Based Solid-State Lithium Batteries via In Situ Self-Heating," *Small*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sml.74897>
32. Song et al., "PEO-Based Solid-State Polymer Electrolytes for Wide-Temperature Solid-State Lithium Metal Batteries," *Small*, 2025. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sml.202408045>
33. CIC energiGUNE, "Solid-State Batteries with Polymer Electrolytes: the chemistry behind." <https://cicenergigune.com/en/blog/chemistry-behind-polymer-electrolytes-solid-state-batteries>
34. PatSnap Eureka, "Solid-State Battery Thermal Management." <https://www.patsnap.com/resources/blog/rd-blog/solid-state-battery-thermal-management-patsnap-eureka/>

특허 (자가발열 아키텍처)

35. US 12355049, "Self-heating bipolar solid-state battery." <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/12355049>
36. US 12360541, "Methods and apparatus for heating and self-heating of batteries at low temperatures." <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/12360541>

산업 동향

37. CarNewsChina, "CATL unveils 3rd-gen Shenxing LFP battery," 2026-04-21.
<https://carnewschina.com/2026/04/21/catl-unveils-3rd-gen-shenxing-lfp-battery-charging-10-80-in-3-min-44-seconds-10-98-in-6-min-27-seconds/>
38. GlobalAutoInsight, "CATL Shenxing 3rd Generation Battery Achieves 6 Minute Full Charge Breakthrough," 2026. <https://www.globalautoinsight.com/news/catl-shenxing-3rd-generation-battery-6-minute-fast-charging>
39. Korea JoongAng Daily, "Samsung SDI targets 2027 mass production of solid-state batteries," 2026.
<https://www.koreajoongangdaily.com/business/exclusive-global-clients-give-early-nod-to-samsung-sdis-solidstate-batteries-executive-says/12748083>
40. EE Power, "Solid-State Batteries Race to Mass Production." <https://eepower.com/tech-insights/solid-state-batteries-race-to-mass-production/>
41. InsideEVs, "Mercedes-Benz eCitaro Uses All-Solid-State Batteries From BlueSolutions."
<https://insideevs.com/news/448632/mercedes-benz-ecitaro-solid-state-batteries-bluesolutions/>
42. electrive.com, "'Actually, we are the pioneer of solid-state battery'" (Blue Solutions).
<https://www.electrive.com/2021/03/03/actually-we-are-the-pioneer-of-solid-state-battery/>

선행 사내 문서

43. TR-2026-001, 「리튬이온전지 펄스 히팅(Pulse Heating) 기술 조사·분석 보고서」, 2026-09-14. [docs/pulse-heating-battery-report.md](#) — LIB 관련 문헌 34건 수록

작성 상 유의사항

1. 본 보고서의 정량 데이터는 2026년 9월 기준 공개 문헌 및 제조사 발표자료에 근거한다.
2. **ASSB 자가발열의 핵심 성능 데이터는 사실상 단일 연구그룹의 1개 논문(참고문헌 1)에 의존하며, 독립적 재현 연구가 확인되지 않았다.** 본 보고서에서 인용한 50 K/min, 3.4 % 등의 수치는 **모두 시뮬레이션 예측값**이고, 동일 논문의 실측값은 23.3 mAh 대칭셀에서 2분간 $\Delta T \approx 1^\circ\text{C}$ 다. 사양 인용 시 이 구분을 반드시 유지해야 한다.
3. 3.5절 설계 예제는 문헌 가정값에 기반한 차수 추정(order-of-magnitude estimate)이다. 실제 설계는 대상 셀의 실측 EIS로 재수행해야 한다.
4. 7.3절의 "전압 구동 시 정피드백 가능성"은 문헌에 명시된 내용이 아니라 **본 보고서가 수식 구조로부터 도출한 해석**이다. 하드웨어 설계 전 자사 셀 모델로 검증할 것.
5. 4.3절의 펄스-CCD 결과는 가열이 아닌 **충전 프로토콜 맥락**의 연구이며, 가열 목적의 연속 인가 조건으로의 외삽은 검증되지 않았다.
6. 문헌별 시험 조건(셀 화학·용량·형상, 단열 상태, 스택압, 초기 SOC, 측정 위치)이 상이하므로 수치 간 직접 비교는 유효하지 않다.